# Migración de bases de datos: SQL Server, MySQL Workbench y hosting

Autores

Daniel Medina, Danna Rios, Miguel Sosa & Yojan Castañeda

Instructor(a)

Angelica Triana

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Análisis y Desarrollo de Software

3171608

Bogota D.C

15 de octubre de 2025

# Migración de una base de datos de SQL Server a MySQL Workbench

## 1. Objetivo

Documentar el procedimiento para migrar una base de datos desde Microsoft SQL Server a MySQL, utilizando MySQL Workbench como herramienta de administración y apoyo en el proceso. El objetivo es trasladar la estructura y los datos de la base de datos de origen, verificando que la información se conserve correctamente y que el sistema de destino funcione de manera adecuada.

## 2. Procedimiento de migración paso a paso

### Paso 1. Analizar la base de datos de origen

Revisar la base de datos existente en SQL Server e identificar las tablas, columnas, tipos de datos, claves primarias, claves foráneas, relaciones, vistas y procedimientos almacenados. También se debe calcular aproximadamente el volumen de información que será migrado.

### Paso 2. Realizar una copia de seguridad

Crear una copia de seguridad de la base de datos de SQL Server antes de comenzar. Esto permite recuperar la información original si ocurre algún error durante la migración.

### Paso 3. Preparar el servidor de destino

Instalar y configurar MySQL Server y MySQL Workbench. Verificar que el servidor esté funcionando, que existan las credenciales de acceso y que el usuario tenga los permisos necesarios para crear bases de datos, tablas e insertar registros.

**Paso 4. Crear la conexión con SQL Server**

Configurar la conexión con la instancia de SQL Server mediante los datos de acceso correspondientes. Si se utiliza el asistente de migración de MySQL Workbench, se debe comprobar que el controlador necesario para conectarse a SQL Server esté instalado y configurado.

**Paso 5. Crear la conexión con MySQL**

Configurar en MySQL Workbench una conexión hacia el servidor MySQL de destino. Probar la conexión para verificar que se pueda acceder al servidor correctamente.

**Paso 6. Iniciar el asistente de migración**

En MySQL Workbench, ingresar a la opción de migración de bases de datos, cuando esté disponible, e iniciar el proceso. Seleccionar SQL Server como sistema de origen y configurar la conexión correspondiente.

**Paso 7. Seleccionar la base de datos**

Elegir la base de datos de SQL Server que se desea migrar. Revisar los objetos que serán trasladados, incluyendo las tablas y sus relaciones.

**Paso 8. Convertir la estructura de la base de datos**

El asistente analiza los objetos de SQL Server e intenta convertir su estructura al formato compatible con MySQL. En este paso se deben revisar los tipos de datos y los elementos que requieran modificaciones manuales, como funciones, procedimientos almacenados, vistas o características propias de SQL Server.

**Paso 9. Revisar y corregir incompatibilidades**

Verificar que los tipos de datos sean compatibles. Por ejemplo, algunos tipos específicos de SQL Server deben reemplazarse por tipos equivalentes de MySQL. También se deben revisar las restricciones, las claves y las instrucciones SQL que no sean compatibles entre ambos sistemas.

**Paso 10. Crear la estructura en MySQL**

Aplicar el esquema convertido en el servidor de destino para crear las tablas, las claves primarias, las relaciones y los demás objetos compatibles. Comprobar que las tablas se hayan creado correctamente.

**Paso 11. Migrar los datos**

Transferir los registros de las tablas de SQL Server a las tablas correspondientes en MySQL. Si el asistente no permite transferir algún objeto o dato, se puede utilizar un procedimiento alternativo de exportación e importación, adaptando los archivos y tipos de datos al sistema de destino.

**Paso 12. Validar los resultados**

Comparar la cantidad de registros de las tablas originales con la cantidad de registros migrados. Revisar que los datos no estén truncados, que los caracteres especiales se visualicen correctamente y que las relaciones entre las tablas se mantengan.

**Paso 13. Realizar pruebas funcionales**

Ejecutar consultas de selección, inserción, actualización y eliminación en un entorno de pruebas. Verificar que la aplicación que utilizará la base de datos pueda conectarse a MySQL y que las operaciones necesarias funcionen correctamente.

**Paso 14. Poner en funcionamiento la base de datos de destino**

Después de comprobar que la migración es correcta, actualizar la configuración de conexión de la aplicación para utilizar MySQL. Conservar la copia de seguridad de SQL Server hasta confirmar que el sistema funciona de manera estable.

**3. ¿Es una migración homogénea o heterogénea?**

Es una **migración heterogénea**, porque se realiza entre dos sistemas gestores de bases de datos diferentes: Microsoft SQL Server y MySQL. Aunque ambos permiten administrar bases de datos relacionales, pueden presentar diferencias en sus tipos de datos, funciones, instrucciones SQL, procedimientos almacenados y mecanismos de administración.

Por esta razón, no siempre es posible trasladar todos los objetos directamente; algunos deben convertirse o adaptarse para funcionar en el sistema de destino.

**4. ¿Qué técnica de migración se está utilizando o se podría utilizar?**

Se puede utilizar la técnica de **exportación e importación de datos**, apoyada por un proceso de conversión de la estructura mediante MySQL Workbench.

Esta técnica consiste en extraer la estructura y los datos de SQL Server, adaptarlos cuando sea necesario e incorporarlos a MySQL. Otra posibilidad es utilizar el asistente de migración para automatizar parte del proceso de conversión y transferencia.

La técnica seleccionada depende del tamaño de la base de datos, de la compatibilidad de sus objetos y de las herramientas disponibles. En todos los casos es necesario comprobar que los datos se hayan trasladado correctamente.

**5. ¿Qué estrategia de migración se está utilizando o se podría utilizar?**

Se puede utilizar una **estrategia de migración completa por etapas**, realizando el proceso en un entorno de pruebas antes de poner el sistema en funcionamiento.

La estrategia comprende las siguientes fases:

1. **Preparación:** analizar la base de datos y crear una copia de seguridad.
2. **Conversión:** adaptar la estructura y los objetos incompatibles.
3. **Transferencia:** cargar los datos en el servidor MySQL.
4. **Validación:** comparar registros, relaciones y resultados de consultas.
5. **Implementación:** cambiar la conexión de la aplicación al nuevo servidor cuando las pruebas sean satisfactorias.

Se considera completa porque se busca trasladar la base de datos seleccionada en su totalidad, y por etapas porque el procedimiento se divide en fases para facilitar el control y la detección de errores.

**6. Conclusión**

La migración de SQL Server a MySQL requiere planificación, conversión de estructuras y validación de los datos. MySQL Workbench puede facilitar la conversión y transferencia mediante su asistente de migración, siempre que se disponga de los controladores y las

conexiones necesarios. Sin embargo, las diferencias entre ambos gestores pueden exigir ajustes manuales. Por ello, realizar copias de seguridad y pruebas antes de implementar el cambio es fundamental para reducir el riesgo de pérdida de información.

**7. Bibliografía**


- Google Cloud. (2024). *Migración de bases de datos: conceptos y principios (parte 1).* https://cloud.google.com/architecture/database-migration-concepts-principles-part-1?hl=es-419
- MySQL. (s. f.). *MySQL Workbench Manual: Database Migration Wizard.* https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/wb-migration.html
- Microsoft. (s. f.). *SQL Server documentation.* https://learn.microsoft.com/es-es/sql/sql-server/
- SENA. (s. f.). *Técnicas de migración de datos.* Material de formación AP10_OA-TecMigDat (ADSI virtual).

# Migración de MySQL Workbench a SQL Server

## 1. Objetivo

Documentar el procedimiento para migrar una base de datos desde MySQL hacia Microsoft SQL Server, conservando su estructura y sus datos y verificando el funcionamiento de la base de datos de destino.

## 2. Procedimiento de migración paso a paso

### Paso 1. Analizar la base de datos de origen.

Ingresar a MySQL Workbench e identificar las tablas, columnas, claves primarias, claves foráneas, relaciones, vistas y demás objetos existentes.

### Paso 2. Crear una copia de seguridad.

Exportar la base de datos de MySQL a un archivo de respaldo, por ejemplo, mediante la opción de exportación de datos de MySQL Workbench. Esto permite recuperar la información en caso de errores.

### Paso 3. Preparar SQL Server.

Instalar o configurar Microsoft SQL Server y una herramienta de administración compatible, como SQL Server Management Studio (SSMS). Verificar que el servidor esté funcionando y que existan los permisos necesarios.

**Paso 4. Seleccionar una herramienta de migración.**

Elegir una herramienta compatible con ambos gestores, como SQL Server Migration Assistant (SSMA) for MySQL, o utilizar un procedimiento de exportación, transformación e importación. La disponibilidad y compatibilidad deben verificarse según las versiones utilizadas.

**Paso 5. Conectarse a MySQL.**

Configurar los datos de conexión a la base de datos de origen y comprobar que se pueda acceder a sus tablas y registros.

**Paso 6. Conectarse a SQL Server.**

Configurar la conexión al servidor de destino y seleccionar la base de datos donde se almacenará la información migrada.

**Paso 7. Seleccionar los objetos que se van a migrar.**

Elegir las tablas y los demás objetos requeridos. Revisar las dependencias entre tablas para evitar problemas con las relaciones.

**Paso 8. Convertir la estructura.**

Adaptar los tipos de datos y las instrucciones que sean diferentes entre MySQL y SQL Server. Por ejemplo, algunos campos AUTO_INCREMENT de MySQL deben convertirse a columnas IDENTITY en SQL Server.

**Paso 9. Crear las tablas en SQL Server.**

Aplicar el esquema convertido y comprobar que se hayan creado correctamente las tablas, las claves y las restricciones.

**Paso 10. Transferir los datos.**

Importar los registros de MySQL a SQL Server mediante la herramienta seleccionada o archivos intermedios compatibles. Si se utiliza un proceso manual, se debe garantizar que los datos correspondan con las columnas de destino.

**Paso 11. Validar la migración.**

Comparar la cantidad de registros de las tablas de origen y destino. Revisar los caracteres especiales, los valores nulos, las claves y las relaciones entre las tablas.

**Paso 12. Realizar pruebas.**

Ejecutar consultas y operaciones de inserción, actualización y eliminación en un entorno de pruebas. Corregir los errores encontrados antes de utilizar la nueva base de datos.

**Paso 13. Implementar la base de datos.**

Actualizar la configuración de conexión de la aplicación para utilizar SQL Server, después de verificar que los datos y las operaciones funcionen correctamente.

**3. ¿Es una migración homogénea o heterogénea?**

Es una migración **heterogénea**, porque se trasladan datos entre dos sistemas gestores diferentes: MySQL y Microsoft SQL Server. Estos sistemas presentan diferencias en tipos de datos, sintaxis SQL, funciones y mecanismos para definir restricciones. Por ello, es necesario convertir o adaptar determinados objetos.

**4. ¿Qué técnica de migración se utiliza o se podría utilizar?**

Se puede utilizar la técnica de **exportación, transformación e importación (ETL)**. Consiste en extraer los datos de MySQL, transformar los datos y la estructura para que sean compatibles con SQL Server y cargarlos en el destino.

También se puede emplear una herramienta de migración compatible que automatice parte de estas tareas.

**5. ¿Qué estrategia de migración se utiliza o se podría utilizar?**

Se propone una **estrategia de migración completa por etapas**. Primero se prepara el entorno, luego se convierte la estructura, se transfieren los datos, se validan los resultados y finalmente se cambia la aplicación al nuevo servidor.

Esta estrategia permite controlar los errores antes de poner en funcionamiento la base de datos definitiva.

## 6. Conclusión

La migración de MySQL a SQL Server requiere revisar las diferencias entre ambos gestores y adaptar los objetos que no sean compatibles. Mediante una herramienta adecuada, copias de seguridad y pruebas de validación, se puede reducir el riesgo de pérdida de información y garantizar que la base de datos funcione correctamente.

## 7. Bibliografía


- Microsoft. (s. f.). *SQL Server Migration Assistant (SSMA)*. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/ssma/mysql/sql-server-migration-assistant-for-mysql-mysqltosql
- Microsoft. (s. f.). *Documentación de SQL Server*. https://learn.microsoft.com/es-es/sql/sql-server/
- MySQL. (s. f.). *MySQL Workbench Manual*. https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/
- Google Cloud. (2024). *Migración de bases de datos: conceptos y principios (parte 1)*. https://cloud.google.com/architecture/database-migration-concepts-principles-part-1?hl=es-419

# Migración de una base de datos local a un hosting

## 1. Objetivo

Documentar el procedimiento para migrar una base de datos almacenada en un equipo local hacia un servidor de hosting, permitiendo que la aplicación pueda acceder a la información desde el entorno de producción.

## 2. Procedimiento de migración paso a paso

### Paso 1. Analizar la base de datos local.

Identificar el gestor utilizado, las tablas, las relaciones, los tipos de datos y el tamaño de la base de datos. También se debe revisar qué aplicación utiliza dicha información.

### Paso 2. Verificar los requisitos del hosting.

Consultar qué gestores de bases de datos admite el proveedor, como MySQL o MariaDB, y comprobar las versiones disponibles, el espacio de almacenamiento y las restricciones de acceso.

### Paso 3. Crear una copia de seguridad.

Generar un respaldo de la base de datos local antes de realizar cualquier cambio. Si se utiliza MySQL, se puede exportar desde MySQL Workbench o mediante la herramienta mysqldump.

**Paso 4. Contratar o preparar el hosting.**

Acceder al panel de administración del hosting y crear una base de datos nueva, si el servicio lo permite. Configurar un usuario y una contraseña con los permisos necesarios.

**Paso 5. Exportar la base de datos local.**

Generar un archivo de exportación que contenga la estructura de las tablas y los datos. En MySQL Workbench se puede utilizar la opción de exportación de datos, seleccionando la base de datos correspondiente.

**Paso 6. Revisar el archivo de respaldo.**

Comprobar que el archivo se haya generado correctamente y que incluya las tablas y los registros necesarios. Si el hosting utiliza un gestor diferente al local, será necesario adaptar la estructura y los tipos de datos.

**Paso 7. Importar la base de datos al hosting.**

Utilizar la herramienta de importación que proporcione el hosting, por ejemplo, phpMyAdmin para archivos compatibles con MySQL o MariaDB. Si el archivo es demasiado grande, consultar los métodos de importación alternativos que permita el proveedor.

**Paso 8. Verificar la información importada.**

Ingresar al gestor de bases de datos del hosting y revisar que las tablas, las relaciones y los registros se encuentren disponibles. Comparar la cantidad de registros con la base de datos local.

**Paso 9. Configurar la aplicación.**

Actualizar las variables de configuración de la aplicación para que utilice el servidor remoto. Configurar el host, el nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña y el puerto correspondiente.

**Paso 10. Proteger las credenciales.**

Guardar las credenciales en variables de entorno o en un archivo de configuración protegido que no se publique en repositorios públicos. Evitar exponer contraseñas en el código fuente.

**Paso 11. Probar la conexión remota.**

Verificar que la aplicación pueda conectarse al servidor del hosting y realizar las consultas necesarias. Si el acceso remoto está restringido, configurar los permisos y las reglas de acceso autorizadas por el proveedor.

**Paso 12. Realizar pruebas funcionales.**

Comprobar las funciones de la aplicación que dependen de la base de datos, como el registro de usuarios, el inicio de sesión, las consultas y las operaciones de escritura.

**Paso 13. Poner el sistema en producción.**

Una vez que las pruebas sean satisfactorias, habilitar la aplicación para los usuarios. Si el sistema local recibió modificaciones durante la migración, realizar una sincronización final antes del cambio definitivo.

**Paso 14. Mantener copias de seguridad.**

Definir un procedimiento de respaldo periódico y verificar que los archivos puedan restaurarse. Conservar la copia local original hasta confirmar el funcionamiento estable del sistema alojado.

**3. ¿Es una migración homogénea o heterogénea?**

Depende de los gestores utilizados en el origen y en el destino.

- **Homogénea:** si la base de datos local y la del hosting utilizan el mismo gestor y versiones compatibles, por ejemplo, MySQL local y MySQL en el hosting.
- **Heterogénea:** si se cambia de gestor, por ejemplo, de SQL Server local a MySQL en el hosting.

En el caso más común de migrar una base de datos MySQL local a un hosting que también utiliza MySQL, la migración es homogénea porque se mantiene el mismo sistema gestor. Sin embargo, pueden existir diferencias de versión o configuración que requieran ajustes.

**4. ¿Qué técnica de migración se utiliza o se podría utilizar?**

Se puede utilizar la técnica de **exportación e importación mediante un volcado de la base de datos**. Consiste en generar un archivo de respaldo desde el equipo local y cargarlo en el servidor de hosting.

Por ejemplo, se puede exportar una base de datos MySQL a un archivo SQL e importarlo mediante phpMyAdmin o una herramienta compatible del proveedor.

Esta técnica es adecuada cuando se necesita trasladar la estructura y los datos existentes a un servidor remoto. Si se requiere mantener los datos sincronizados durante un periodo de transición, podrían utilizarse métodos adicionales de replicación, según las capacidades del hosting.

**5. ¿Qué estrategia de migración se utiliza o se podría utilizar?**

Se propone una **estrategia de migración completa en una ventana de mantenimiento**. Primero se realiza una copia de seguridad, después se exporta e importa la base de datos, se actualiza la conexión de la aplicación y finalmente se realizan pruebas.

Para evitar que se pierdan modificaciones recientes, se recomienda suspender temporalmente las operaciones de escritura durante la exportación final o realizar una sincronización antes del cambio definitivo.

Esta estrategia es apropiada para aplicaciones pequeñas o medianas que pueden permanecer temporalmente en mantenimiento mientras se realiza el traslado.

**6. Conclusión**

Migrar una base de datos local a un hosting permite que una aplicación funcione en un entorno accesible a través de internet, dependiendo de la configuración del servidor. El proceso requiere verificar la compatibilidad del servicio, crear copias de seguridad, transferir los datos, configurar las credenciales y realizar pruebas. Una implementación adecuada ayuda a proteger la información y a reducir los problemas durante la puesta en producción.

## 7. Bibliografía


- Google Cloud. (2024). *Migración de bases de datos: conceptos y principios (parte 1).* https://cloud.google.com/architecture/database-migration-concepts-principles-part-1?hl=es-419
- MySQL. (s. f.). *MySQL Workbench Manual.* https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/
- phpMyAdmin. (s. f.). *Documentación oficial de phpMyAdmin.* https://docs.phpmyadmin.net/
- Microsoft. (s. f.). *Documentación de SQL Server.* https://learn.microsoft.com/es-es/sql/sql-server/